GRAVITY
ELEVATING SOLUTIONS

MANUEL D'UTILISATION

Gravity Vertical System

Système antichute à ligne de vie verticale GVS — Utilisation en toute sécurité, inspection et limitations



N° de document	GG-GVS-UM
Révision	Rév. 5
Norme applicable	EN 353-1 (Dispositifs antichute guidés)
Utilisateurs visés	Alpinistes formés et habilités

Veuillez lire et comprendre ce manuel avant d'utiliser le système. Tenez-le à la disposition de tous les utilisateurs.

Tél. : 086 110 1213 (appel local) / +27 12 349 1318 (international)
E-mail : projects@gravitygh.co.za
Site web : www.gravityglobal.co.za

Unité 2, Lachelle House, 97 Sovereign Drive
Route 21 Corporate Park
Irene, Centurion, 0157, Afrique du Sud

Sommaire

1. Introduction 3
1.1 À propos du GVS 3
1.2 À propos de ce manuel 3
1.3 Termes clés 3
1.4 Utilisation prévue 4
2. Certification 4
3. Vérifications préliminaires 5
3.1 Exigences relatives à 5
3.2 Équipement de protection individuelle (EPI) 6
3.3 Inspection du système 6
4. Utilisation du système 8
4.1 Avant l'ascension 8
4.2 Montée le long de la ligne de vie verticale 10
4.3 Descente le long de la ligne de vie verticale 10
4.4 Se détacher de la ligne de vie 11
4.5 Erreurs courantes à éviter 11
5. Limites d'utilisation 11
6. Utilisations interdites 12
7. En cas de chute 13
8. Inspection, entretien & stockage 13
8.1 Calendrier d'inspection 13
8.2 Entretien et stockage 13
9. Résumé des composants 14

1. INTRODUCTION

1.1 À propos du GVS

Le Gravity Vertical System (GVS) est un système antichute vertical qui assure une protection continue contre les chutes pour les utilisateurs autorisés empruntant des échelles fixes et des structures d'accès permanentes similaires.

Le système se compose d'une ligne de vie verticale en acier fixée sur la structure par des dispositifs d'ancrage supérieurs et inférieurs. Des supports intermédiaires sont installés à des intervalles de 10 mètres pour soutenir la ligne de vie, améliorer la stabilité du système et réduire les charges transmises à la structure en cas de chute.

Utilisé correctement et associé à un équipement de protection individuelle (EPI) homologué, le GVS contribue à prévenir des accidents graves ou les décès résultant d'une chute de hauteur.

1.2 À propos de ce manuel

Ce manuel explique l'utilisation en toute sécurité, l'inspection, les limites et l'entretien du GVS. **Tous les utilisateurs doivent lire et comprendre ce manuel avant d'utiliser le système.** Il doit être gardé sur le chantier et mis à la disposition de chaque utilisateur.

Symboles utilisés dans ce manuel

Symbole	Signification
⚠ **AVERTISSEMENT**	Un danger pouvant entraîner des accidents graves, voire mortelles, si les instructions ne sont pas respectées.
ⁱ **REMARQUE**	Information importante permettant une utilisation correcte et sûre.
✓ **OBLIGATOIRE**	Vérification ou action à effectuer impérativement avant utilisation.

1.3 Termes clés

Terme	Définition
Ligne de vie	Câble métallique vertical le long duquel se déplace le coulisseau.
Coulisseau (dispositif antichute)	Dispositif antichute de type guidé qui se déplace le long de la ligne de vie et se verrouille automatiquement en cas de chute.
Curseur captif	Coulisseau qui reste en permanence sur la ligne de vie et est rangé dans un boîtier de rangement lorsqu'il n'est pas utilisé.
Curseur amovible	Un coulisseau que l'utilisateur fixe à la ligne de vie avant de grimper et qu'il retire ensuite.
Personne compétente	Une personne suffisamment formée et expérimentée pour identifier les dangers et les défauts du système, et habilitée à prendre des mesures correctives.
Distance de sécurité en cas de chute	Espace libre minimal requis sous l'utilisateur pour arrêter une chute sans heurter le sol ou un obstacle.

1.4 Utilisation prévue

Le GVS est **exclusivement** destiné à être utilisé comme système individuel d'arrêt de chute sur des échelles fixes et des structures d'accès permanentes. Le système est conçu pour :

- Assurer une protection continue contre les chutes pendant la montée et la descente.
- Réduire au minimum la distance de chute en se déclenchant automatiquement en cas de chute.
- Permettre aux utilisateurs de passer les supports intermédiaires sans se déconnecter, lorsque des équipements compatibles sont installés.

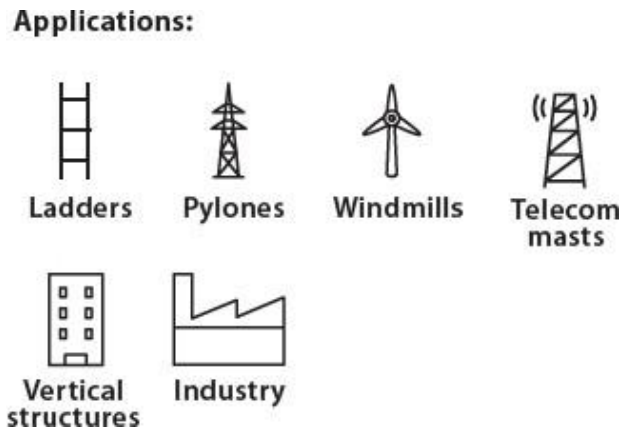


Figure 1 – Applications typiques du GVS

> **i REMARQUE**
>
> Le GVS **n'**est **pas** conçu pour :
>
> - Le maintien en position de travail.
> - Les activités d'accès par corde.
> - Le levage de matériel.
> - Les travaux en suspension.
> - Toute application non spécifiquement approuvée par Gravity Vertical Systems.

2. CERTIFICATION

Le système Gravity Vertical a été conçu et testé conformément aux normes suivantes :

Norme	Champ d'application
EN 353-1:2014+A1:2017	Dispositifs antichute de type guidé comprenant une ligne d'ancrage rigide

Seuls les composants homologués fournis ou spécifiés par Gravity Vertical Systems peuvent être utilisés avec le système.

> ⚠ **AVERTISSEMENT**
>
> Le remplacement de composants peut compromettre les performances du système et entraînera l'annulation de la certification.

3. VÉRIFICATIONS PRÉLIMINAIRES

Avant chaque utilisation, l'utilisateur doit vérifier que le système, l'équipement de protection individuelle et l'environnement de travail sont adaptés à une utilisation en toute sécurité. **Le système ne doit pas être utilisé si un défaut, un dommage, un composant manquant ou un état dangereux est constaté.**

> ✓ **IL EST OBLIGATOIRE DE VÉRIFIER LES POINTS SUIVANTS AVANT UTILISATION**
>
> Toutes les vérifications décrites aux sections 3.1 à 3.3 doivent être effectuées avant chaque utilisation du système.

3.1 Exigences relatives à l'utilisateur

Avant d'utiliser le GVS, les utilisateurs doivent s'assurer :

- Ils sont médicalement aptes à travailler en hauteur.
- Ils ne souffrent pas de vertiges, d'étourdissements, de fatigue, ni ne sont sous l'emprise de l'alcool, de médicaments ou de tout autre état susceptible de compromettre la sécurité d'utilisation du système.
- ils ont suivi avec succès une formation reconnue en matière d'arrêt de chute ;
- ils connaissent le fonctionnement du GVS et les procédures de sauvetage associées ;
- Leur poids corporel est **d'au moins 60 kg**, et leur poids total, vêtements, outils et équipement compris, **ne dépasse pas 150 kg**.
- Au moins **deux personnes compétentes** doivent être présentes sur le lieu de travail afin de pouvoir apporter une aide d'urgence si nécessaire.

> ⚠ **AVERTISSEMENT**
>
> **Il est interdit de travailler seul lors de l'utilisation du GVS.**

3.2 Équipement de protection individuelle (EPI)

L'EPI minimum suivant est requis lors de l'utilisation du GVS :

- Un harnais complet avec un point d'ancrage avant (sternal) pour l'arrêt de chute.
- Un casque de sécurité muni d'une jugulaire.
- Des chaussures de sécurité et des gants adaptés.



Figure 2 – Harnais complet

Avant utilisation :

1. Inspectez le harnais pour détecter tout dommage, usure, contamination ou modification non autorisée.
2. Vérifiez que toutes les boucles et tous les points de réglage fonctionnent correctement.
3. Assurez-vous que le harnais est bien ajusté et solidement fixé.
4. Vérifiez que le casque ne présente pas de fissures, de déformations, de dégradation due aux UV, de suspension endommagée ou de composants manquants.
5. Vérifiez que la jugulaire du casque est correctement attachée et ajustée avant de grimper.
6. Vérifiez que toutes les inspections des EPI sont à jour.

⚠ AVERTISSEMENT

Un casque correctement ajusté et muni d'une jugulaire solidement attachée doit être porté à tout moment lors de l'escalade, des travaux en hauteur ou de l'utilisation du GVS.

Un harnais mal ajusté ou un EPI endommagé peut entraîner des blessures graves, voire mortelles, en cas d'arrêt de chute.

3.3 Inspection du système

Avant de grimper, vérifiez que :

1. L'inspection annuelle est à jour – vérifiez la date d'inspection sur l'étiquette d'identification du système (Figure 3).
2. Il n'y a pas de dommages visibles, de déformation, de corrosion ou d'usure excessive.
3. Le câble est correctement tendu – vérifiez l'indicateur de tension (Figure 4).
4. Les supports intermédiaires sont bien fixés et en bon état.
5. Les ensembles d'ancrage supérieurs et inférieurs sont bien fixés.
6. Le coulisseau se déplace librement et fonctionne correctement.
7. Un espace de chute suffisant est disponible sous la zone de travail.
8. Un plan de sauvetage spécifique au chantier est disponible.
9. Le matériel de sauvetage est immédiatement accessible.
10. Le temps de sauvetage prévu ne dépasse pas 15 minutes.

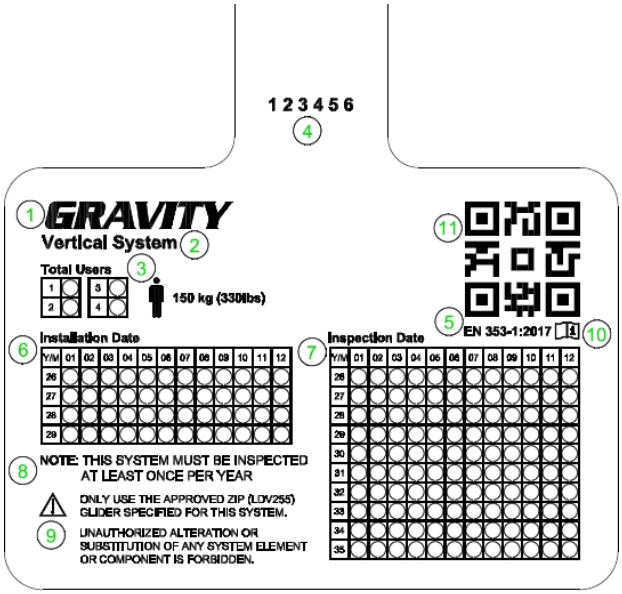


Figure 3 – Étiquette d'identification et d'inspection du système



Figure 4 – Indicateur de tension : incorrect (en haut), correct (en bas)

Figure 3 – Légende des champs de l'étiquette

N°	Champ de l'étiquette	N°	Champ de l'étiquette
1	Coordonnées du fabricant	7	Date d'inspection
2	Type de système	8	Le système doit être inspecté au moins une fois par an
3	Nombre maximal d'utilisateurs et poids maximal	9	Seul le coulisseau homologué peut être utilisé
4	Numéro de série	10	Il est impératif de lire le mode d'emploi avant toute utilisation
5	Norme du système	11	Code QR – certificat de contrôle et mode d'emploi
6	Date d'installation		

⚠ AVERTISSEMENT

Si vous constatez un défaut ou un dysfonctionnement, mettez immédiatement le système hors service et signalez-le à une personne compétente.

Les réparations et le remplacement des composants ne doivent être effectués que par un installateur certifié Gravity Vertical Systems.

4. UTILISATION DU SYSTÈME

4.1 Avant de grimper

Suivez les étapes suivantes dans l'ordre avant de commencer à grimper.

1

Inspectez votre harnais complet.

Effectuez les vérifications des EPI décrites à la section 3.2.

2

Inspectez le système de ligne de vie verticale.

Vérifiez le câble, les supports, les points d'ancrage et le coulisseau comme décrit à la section 3.3.

3

Vérifiez l'indicateur de tension.

Vérifiez que l'indicateur de tension indique l'état correct (vert) – voir la figure 4.

4

Vérifiez que l'inspection du système est à jour.

Vérifiez la date d'inspection figurant sur l'étiquette du système et assurez-vous qu'il ne présente aucun dommage visible.

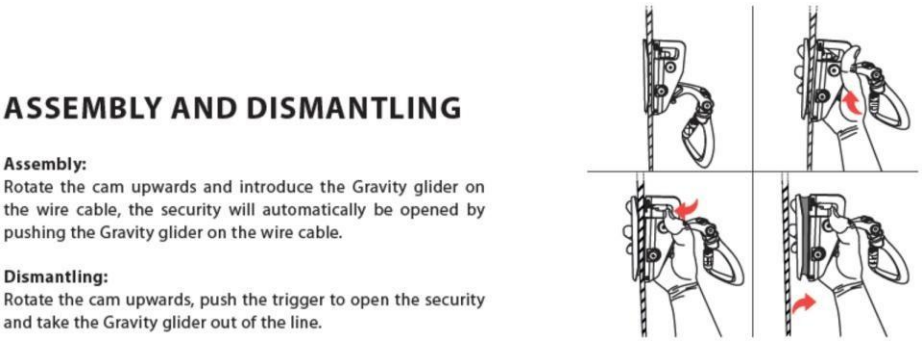
5

Accédez au coulisseau.

Coulisseau captif: ouvrez le boitier du coulisseau et retirez le coulisseau.



Curseur amovible : faites pivoter la came vers le haut et placez le coulisseau sur le câble métallique; le loquet de sécurité s'ouvre automatiquement lorsque le coulisseau est enfoncé sur le câble.



6

Vérifiez l’orientation du coulisseau.

Assurez-vous que le coulisseau est monté dans le bon sens sur le câble, conformément à la flèche ou au marquage figurant sur le coulisseau. Un coulisseau monté à l'envers n'arrêtera pas une chute.





7

Fixez-le à votre harnais.

Fixez le coulisseau au **point d'ancrage avant** de votre harnais à l'aide du connecteur homologué. Vérifiez que le loquet du connecteur est bien fermé et verrouillé.



8

Effectuez un test avant de grimper.

Depuis le sol ou une plate-forme sécurisée, tirez brusquement le connecteur du coulisseau vers le bas pour vérifier qu’il se verrouille sur le câble, puis relâchez-le.

4.2 Montée sur le long de la ligne de vie verticale



Figure 5 – Maintenez trois points d'appui (1–3) pendant l'ascension

- Maintenez trois points de contact avec l'échelle dans la mesure du possible.
- Montez normalement sans tirer ni forcer sur le coulisseau.
- Laissez le coulisseau suivre automatiquement vos mouvements.
- Passez les supports intermédiaires sans vous déconnecter du système (sur les systèmes conçus à cet effet).
- Gardez votre corps centré sur l'échelle et évitez de vous pencher excessivement.

4.3 Descente sur long de la ligne de vie verticale

- Faites face à l'échelle et descendez de manière contrôlée.
- Laissez le coulisseau descendre naturellement le long du câble au fur et à mesure que vous avancez.
- Ne maintenez pas le coulisseau en position ouverte, ne contournez pas le mécanisme de verrouillage et ne tirez pas le coulisseau vers le bas.
- Veillez à avoir les pieds bien ancrés au sol et à maintenir trois points d'appui dans la mesure du possible.
- Ne vous détachez qu'une fois arrivé au niveau du sol ou sur une plate-forme d'atterrissage sécurisée, conformément aux procédures du chantier.

4.4 Déconnexion de la ligne de vie

1. Assurez-vous de vous trouver dans une zone sûre ou d'être relié à un autre dispositif antichute avant de vous détacher.
2. Retirez le connecteur du coulisseau du point d'attache avant de votre harnais.
3. **Coulisseau captif :** replacez le curseur dans son boîtier et refermez-le.
4. **Coulisseau amovible :** faites pivoter la came vers le haut, appuyez sur la gâchette pour ouvrir le loquet de sécurité et retirez le curseur du câble (Figure 6).

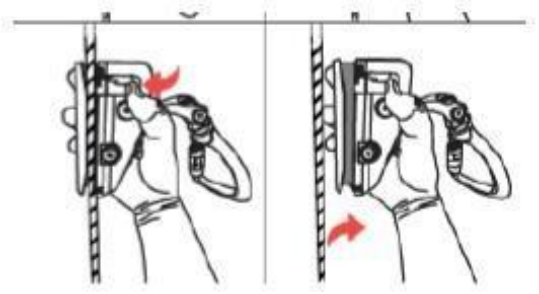


Figure 6 – Retrait d'un coulisseau amovible de la ligne de vie

4.5 Erreurs courantes à éviter

⚠ ERREURS COURANTES

- Grimper sans être connecté au coulisseau.
- Installer le coulisseau à l'envers.
- Tirer le coulisseau à la main au lieu de le laisser glisser naturellement.
- Contourner ou altérer le mécanisme de verrouillage.
- Transporter des charges qui empêchent de monter en échelle en toute sécurité.
- Descendre trop rapidement.

5. LIMITES D'UTILISATION

Paramètre	Limite
Poids minimum de l'utilisateur	60 kg (poids corporel, hors outils et équipement)
Poids maximal de l'utilisateur	150 kg (vêtements, outils et équipement compris)
Nombre d'utilisateurs par planeur	1
Nombre maximal d'utilisateurs sur le système	Comme indiqué sur l'étiquette d'identification du système
Espacement intermédiaire entre les supports	10 m maximum
Durée maximale du sauvetage	15 minutes

- Avant de retirer le coulisseau de la ligne de vie ou de se détacher du système antichute, une protection antichute doit être assurée par un autre dispositif.
- La ligne de vie ne doit pas être utilisée comme système de maintien en position de travail. Lorsqu'un maintien en position de travail est nécessaire, il convient d'utiliser un système de retenue ou de maintien distinct.
- La manipulation du coulisseau pendant la montée ou la descente peut interférer avec le mécanisme de freinage. Si nécessaire, manipulez le coulisseau **uniquement par son connecteur** – ne tenez jamais le corps du coulisseau pendant son utilisation.
- Le système ne doit pas être installé dans une atmosphère hautement corrosive, en raison du risque de corrosion sous contrainte invisible, sauf si des mesures de contrôle spécifiques sont en place ou si la compatibilité a été établie.

6. UTILISATION INTERDITE

Le système **ne doit pas** être utilisé :

⚠ INTERDIT

- Pour un travailleur isolé – au moins deux personnes compétentes doivent être présentes.
- Pour plus d'une personne par coulisseau. Le coulisseau est destiné à un seul utilisateur, qui en est responsable.
- Pour un nombre d'utilisateurs supérieur au nombre maximal indiqué sur l'étiquette du système.
- Lorsque la distance de sécurité en cas de chute sous l'utilisateur est insuffisante.
- Si l'amortisseur de choc s'est déclenché ou s'est déployé de plus de 10 cm.
- Avec tout amortisseur de choc autre que celui monté d'origine sur le dispositif antichute.
- En combinaison avec un équipement de sécurité supplémentaire non homologué par Gravity Vertical Systems, car cela pourrait nuire à la sécurité.
- En cas de risque d'électrocution.
- En cas de gel ou de risque de gel, d'orage ou de toute autre condition météorologique dangereuse.
- Comme prise de terre pour des postes à souder.
- S'il a été stocké dans un environnement pouvant affecter ses parties solides
- En cas de doute quant à son état ou à sa sécurité.
- Après avoir arrêté une chute, jusqu'à ce qu'une personne compétente ait confirmé par écrit qu'il peut être utilisé en toute sécurité.
- Pour toute utilisation autre que celle prévue par le fabricant.

7. EN CAS DE CHUTE

Une personne suspendue dans un harnais après une chute est exposée à un risque de **traumatisme de suspension** (intolérance orthostatique), qui peut mettre sa vie en danger en quelques minutes. Un sauvetage rapide est essentiel.

1. Donnez immédiatement l'alerte et mettez en œuvre le plan de sauvetage spécifique au chantier.
2. Procédez au sauvetage à l'aide de l'équipement de sauvetage du chantier. Le sauvetage doit être effectué dans les 15 minutes.
3. En attendant les secours, la personne suspendue doit, si possible, bouger ses jambes et pousser contre l'échelle afin de soulager la pression exercée par les sangles de cuisses du harnais.
4. Une fois secouru, l'utilisateur doit faire l'objet d'un examen médical, même en l'absence de blessures visibles.
5. Retirez de service l'ensemble du système, y compris le harnais Coulisseau, l'amortisseur de choc et le harnais. Ne l'utilisez plus tant qu'il n'a pas été inspecté et déclaré sûr par écrit par une personne compétente.
6. Signalez et consignez l'incident conformément aux procédures du chantier.

8. INSPECTION, ENTRETIEN ET STOCKAGE

8.1 Calendrier d'inspection

Inspection	Fréquence	Réalisée par
Contrôle avant utilisation (section 3)	Avant chaque utilisation	L'utilisateur
Inspection périodique approfondie	Au moins une fois tous les 12 mois (plus souvent dans des environnements difficiles)	Personne compétente / installateur Gravity certifié
Inspection après incident	Après tout arrêt de chute ou en cas de suspicion de dommage	Personne compétente / installateur Gravity certifié

Les résultats de chaque inspection périodique doivent être consignés sur l'étiquette du système et dans le registre d'inspection (section 10).

8.2 Entretien et stockage

- Veillez à ce que la ligne de vie, les supports et le coulisseau soient exempts de saleté, de peinture, de glace et de toute autre contamination.
- Nettoyez les coulisseaux amovibles uniquement à l'eau claire et avec un détergent doux ; laissez-les sécher naturellement, à l'abri de toute source de chaleur directe.
- Ne lubrifiez pas, ne modifiez pas et ne démontez pas le coulisseau, sauf sur instruction de Gravity Vertical Systems.
- Stockez les coulisseaux amovibles et les harnais dans un endroit propre, sec et aéré, à l'abri de la lumière directe du soleil, des produits chimiques et des arêtes vives.
- Conservez les coulisseaux fixes dans Leurs boitiers lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

9. RÉSUMÉ DES COMPOSANTS

Les principaux composants du système Gravity Vertical sont présentés ci-dessous.



Ensemble d'ancrage supérieur : ancrez la ligne de vie à la structure et y transfèrez les charges de chute.



Support intermédiaire Guide et soutient le câble à des intervalles inférieurs à 10 m, réduisant ainsi la charge sur les ancrages.



Ensemble d'ancrage inférieur : il fixe l'extrémité inférieure de la ligne de vie et maintient la .



Coulisseau captif
Dispositif antichute qui reste en permanence sur la ligne de vie ; rangé dans un boîtier de coulisseau.



Coulisseau amovible
Dispositif antichute installé par l'utilisateur, qui se fixe à la ligne de vie et s'en détache.



Amortisseur de choc en ligne Absorbe l'énergie et réduit les forces exercées sur l'utilisateur et la structure lors d'une chute.

Tél. : 086 110 1213 (appel local) / +27 12 349 1318 (international)
E-mail : projects@gravitygh.co.za
Site web : www.gravityglobal.co.za

Unité 2, Lachelle House, 97 Sovereign Drive
Route 21 Corporate Park
Irene, Centurion, 0157, Afrique du Sud